

Módulo 1: Novedades y Buenas Prácticas de C# 14 y .NET 10

En este módulo se detallan los conceptos avanzados de C# 14 utilizados en el proyecto **Tareas**.

1. Constructores Primarios (Primary Constructors)

En versiones anteriores de C#, instanciar un servicio con dependencias requería declarar campos explícitos y un constructor verboso:

```
// Estilo Antiguo (Legacy)
public class TareasService : ITareasService
{
    private readonly AppDbContext _db;
    private readonly ILogger<TareasService> _logger;

    public TareasService(AppDbContext db, ILogger<TareasService> logger)
    {
        _db = db;
        _logger = logger;
    }
}
```

En **C# 14**, se utiliza la sintaxis de **Constructor Primario**, reduciendo drásticamente el código repetitivo (*boilerplate*):

```
// Estilo Moderno C# 14
public class TareasService(AppDbContext db, ILogger<TareasService> logger)
: ITareasService
{
    // 'db' y 'logger' están automáticamente disponibles en el cuerpo de la
    clase
}
```

2. Tipos Inmutables: **record**

Los **record** proporcionan:

- **Igualdad Estructural:** Dos instancias con los mismos datos son iguales (**Equals** compara valores, no referencias).
- **Inmutabilidad por Defecto:** Previene efectos secundarios accidentales en la aplicación.

Ejemplo en el proyecto:

```
public record TareaDto(Guid Id, string Descripcion, bool EstaAcabada,
    DateTime? Fecha);
```

3. Tipos Nulos y Atributo **required**

C# 14 aplica comprobación estricta de valores nulos para evitar el famoso **NullReferenceException**:

- **Propiedades Obligatorias (**required**)**: El compilador exige que la propiedad sea provista al instanciar.

```
public required string Descripcion { get; set; }
```

- **Tipos Opcionales/Nulos (?)**: Indica explícitamente cuando una variable acepta valores **null**.

```
public DateTime? Fecha { get; set; }
```